深度学习简介

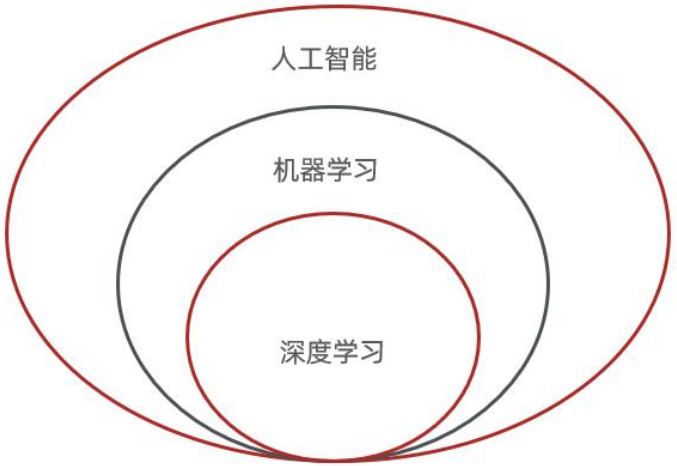
黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下
高端IT教育品牌

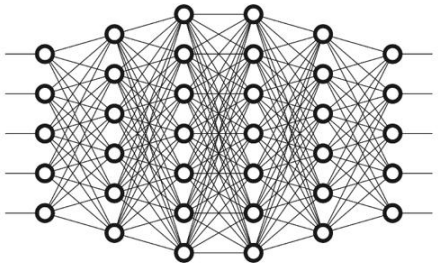
学习目标

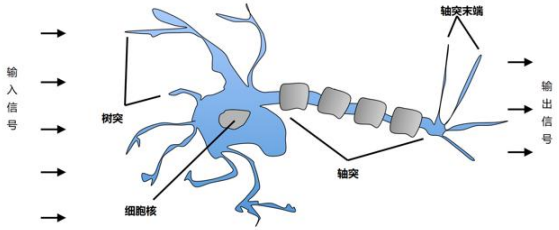
Learning Objectives

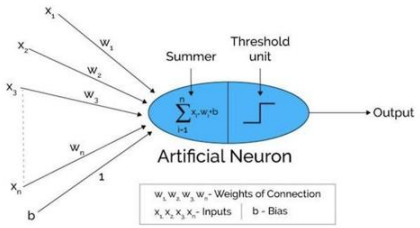
1. 知道什么是深度学习
2. 了解深度学习发展史

AI,ML,DL关系[回顾]







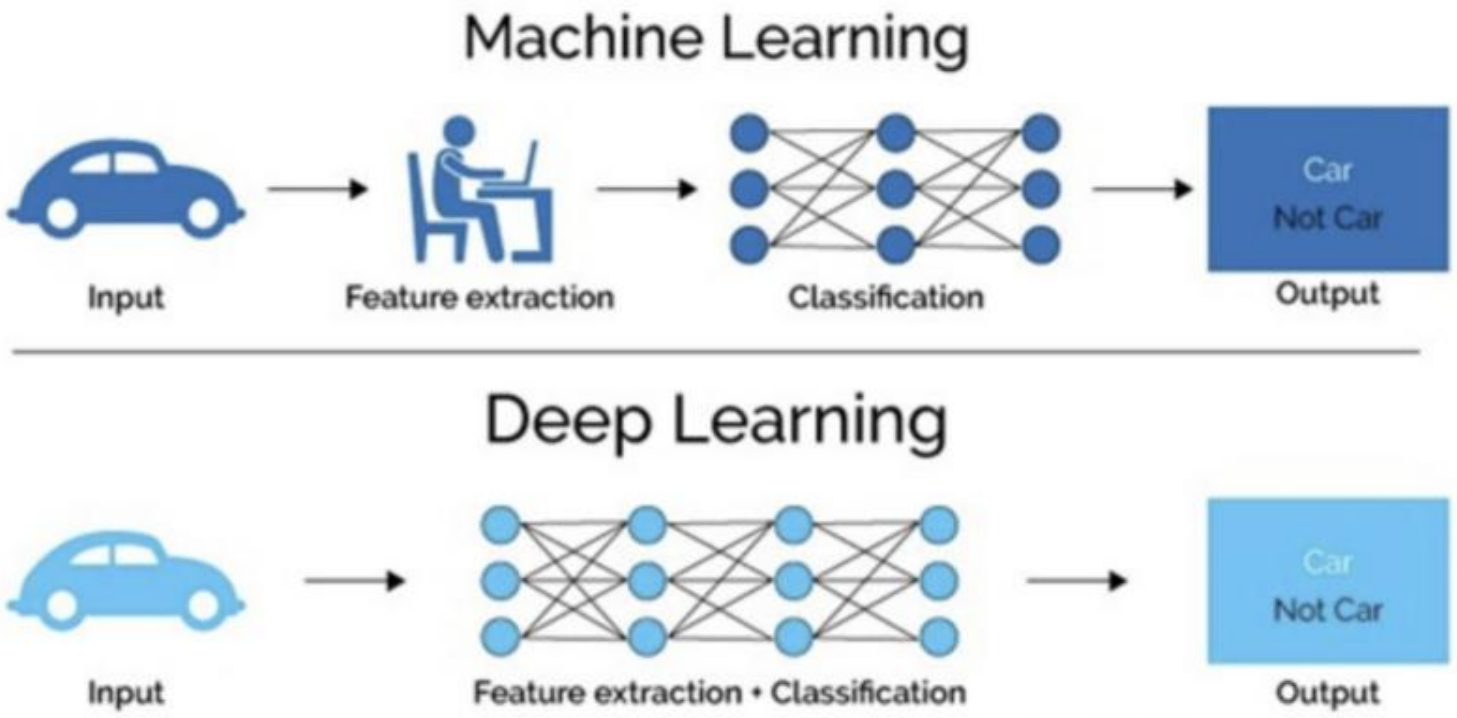


1.人工智能（AI, Artificial Intelligence）
这是最广泛的概念，指的是使机器能够模拟人类智能行为的技术和研究领域。AI包括理解语言、识别图像、解决问题等各种能力。

2.机器学习（ML, Machine Learning）
机器学习是实现人工智能的一种方法。它涉及到算法和统计模型的使用，使得计算机系统能够从数据中“学习”和改进任务的执行，而不是通过明确的编程来实现。机器学习包括多种技术，如KNN、线性回归、逻辑回归、决策树、集成学习、聚类算法等。

3.深度学习（DL, Deep Learning）
深度学习是机器学习中的一种特殊方法，它使用称为神经网络的复杂结构，特别是“深层”的神经网络，来学习和做出预测。深度学习特别适合处理大规模和高维度的数据，如图像、声音和文本。

什么是深度学习



- 传统机器学习算术依赖人工设计特征，并进行特征提取，而深度学习方法不需要人工，而是依赖算法自动提取特征。
- 深度学习模仿人类大脑的运行方式，从经验中学习获取知识。这也是深度学习被看做黑盒子，可解释性差的原因。
  深度学习尤其擅长处理高维数据，如图像和文本。

深度学习优缺点

1. 优点

- 精度高，性能优于其他的机器学习算法，甚至在某些领域超过了人类
- 随之计算机硬件的发展，可以近似任意的非线性函数
- 近年来在学界和业界受到了热捧，有大量的框架和库可供调。

2. 缺点

- 黑箱，很难解释模型是怎么工作的
- 训练时间长，需要大量的计算资源
- 网络结构复杂，需要调整超参数多
- 部分数据集上表现不佳，容易发生过拟合

总结

深度学习与机器学习的关系和差别？

深度学习的优缺点?

深度学习发展史

大规模预训练模型 2017-至今

2017年，自然语言处理NLP的Transformer框架出现
2018年，Bert和GPT的出现
2022 年：chatGPT的出现，进入到大模型AIGC发展的阶段
2023 年：大模型技术突破,引发全球热潮
2024 年：AI 应用大规模落地,硬件与场景深度融合
2025 年：开启智能体时代,AI 自主性提升

神经网络 21世纪初期

神经网络、深度学习流派
2006：杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）和其团队提出了深度置信网络（DBN），标志着深度学习的复兴。
2012：亚历克斯·克里泽夫斯基（Alex Krizhevsky）等人设计的卷积神经网络（CNN）AlexNet模型在ImageNet图像识别挑战赛中取得巨大成功。大规模图像识别任务中的强大能力，引爆了深度学习革命。
•2016：Google AlphaGO 战胜李世石**（人工智能第三次浪潮）**

统计主义 20世纪80-2000

•主要用统计模型解决问题
•1986：David Rumelhart等人发表了关于反向传播（BackPropagation, BP）算法的研究成果，使得多层神经网络能够通过梯度下降优化参数，解决复杂的非线性问题。
•1993：Vapnik提出SVM
•1997：IBM 深蓝战胜卡斯帕罗夫**（人工智能第二次浪潮）**

符号主义 20世纪50-70

专家系统占主导
1943: 沃尔特·皮茨（Walter Pitts）和沃伦·麦卡洛克（Warren McCulloch）提出了McCulloch-Pitts神经元模型，这是人工神经网络领域的开创性工作之一。
1950：图灵设计国际象棋程序
1956: 美国达特茅斯学院的约翰·麦卡锡、马文·闵斯基、克劳德·香农和纳撒尼尔·罗切斯特等人发起达特茅斯会议，首次提出了“人工智能”这一术语，并确立了研究目标和方向
1957：弗兰克·罗森布拉特（Frank Rosenblatt）提出单层感知器概念，使用随机梯度下降（的雏形）进行权重更新。
1960年代末：出现了多层感知器（MLP），输入层、隐藏层、输出层的结构被提出,反向传播算法(BP)尚未成熟（直到1986年才由Rumelhart等人明确推广）。
1962：IBM Arthur Samuel 的跳棋程序战胜人类高手**（人工智能第一次浪潮）**

总结

深度学习的发展史?

流行深度学习框架

1. TensorFlow

TensorFlow是Google开发的一款开源软件库，专为深度学习或人工神经网络而设计。TensorFlow允许你可以使用流程图创建神经网络和计算模型。它是可用于深度学习的最好维护和最为流行的开源库之一。TensorFlow框架可以使用C++也可以使用Python。你可以使用TensorBoard进行简单的可视化并查看计算流水线。其灵活的架构允许你轻松部署在不同类型的设备上。不利的一面是，TensorFlow没有符号循环，不支持分布式学习。此外，它还不支持Windows。

- 出生地：Google
- 特点：计算图、分布式训练效果强、底层C构建速度快，生态强大
- 主要调包语言：Python、C/C++、JS
- 评价：对标Pytorch、学术界没市场了、部署更加的方便
- 入门推荐：建议做工程的小伙伴入门

2. Pytorch

Pytorch是Meta(前Facebook)的框架，前身是Torch，支持动态图，而且提供了Python接口。是一个以Python优先的深度学习框架，不仅能够实现强大的GPU加速，同时还支持动态神经网络。Python是现在学术界的霸主，对于想要做学术的同学绝对首推(重点)。

- 出生地：FaceBook
- 特点：生态强大、入门爽歪歪、代码量少(重点)
- 主要调包语言：Python、C/C++
- 评价：入门很快、速度有点慢、部署很垃圾、学术界的霸主
- 入门推荐：想要做学术的同学绝对首选，几乎现在顶会论文的代码都是这个框架写的。

流行深度学习框架

3. PaddlePaddle

百度推出的深度学习框架，算是国人最火的深度学习框架了。更新了2.0的高级API与动态图后，Paddle更加的强大。百度有很多PaddlePaddle的教程，对于初学者来说还是相当不错的。PaddlePaddle有很多便捷的工具，比如Detection、CV、NLP、GAN的工具包，也有专门的可视化工具(远离Tensorboard的支配)。

- 出生地：百度
- 特点：计算图动态图都支持、有高级API、速度快、部署方便、有专门的平台
- 主要调包语言：Python、C/C++、JS
- 入门推荐：如果没有卡那就非常适合，如果算力不缺，建议先看看Pytorch，当然也可以PaddlePaddle。

4. ONNX

ONNX是一种针对机器学习所设计的开放式的文件格式，用于存储训练好的模型。它使得不同的人工智能框架（如Pytorch，MXNet）可以采用相同格式存储模型数据并交互。用大白话说就是是一个中间件，比如你Pytorch的模型想转换别的，就得通过ONNX，现在有的框架可以直接转，但是在没有专门支持的时候，ONNX就非常重要了，万物先转ONNX，ONNX再转万物。ONNX本身也有自己的模型库以及很多开源的算子，所以用起来门槛不是那么高。

- 出生地：有点多，很多大厂一起整的
- 特点：万能转换
- 主要调包语言：Python、C/C++
- 入门推荐：不用刻意学习，用到了再看。

主流算法模型

1.卷积神经网络（CNN）

- 适用于图像识别、视频分析、医学影像等。
- 特别擅长处理带有空间关系的数据。

2.循环神经网络（RNN）及其变体（如LSTM、GRU）

- 适用于时间序列数据处理，如语音识别、音乐生成、自然语言处理。
- 能够处理序列数据中的时间动态性。

3.Transformer架构

- 引领自然语言处理的新浪潮，如BERT、GPT系列。
- 适用于复杂的语言理解和生成任务。

4.自编码器（Autoencoders）：

- 用于数据降维、去噪、特征学习等。
- 在异常检测和数据生成中也有应用。

5.生成对抗网络（GANs）：

- 用于图像生成、艺术创作、数据增强等。
- 擅长生成逼真的图像和视频。

总结

深度学习流行框架?

主流算法模型？

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下高端IT教育品牌